具身智能 / 机器人：AI 的"物理化身"

> **副标题：从机械臂到人形机器人——大模型如何给机器人装上"大脑"**

一、一句话定义

具身智能（Embodied Intelligence / Physical AI）是让 AI 拥有物理身体并能自主执行物理任务的交叉学科。2026 年被产业界称为"具身智能部署元年"——Figure 03 达到每小时产 1 台、Tesla Optimus Gen3 宣布夏季量产、Boston Dynamics Atlas 正式进入 Hyundai 工厂——人形机器人从实验室走向生产线的转折点，正在这一年发生。

> 🎯 **读完这篇你能**：理解具身智能的三大技术路线（VLA、世界模型、分层架构）及其优劣势，看清 2026 年全球具身智能的竞争格局，判断人形机器人何时真正进入家庭和工厂。

二、技术背景

2.1 具身智能 vs 传统机器人

传统工业机器人是"预设程序执行器"——你写死每一步动作，它反复执行。换个工件位置就出错，换个任务就得重新编程。

具身智能机器人的本质区别是：**它在"理解"任务，而不是"执行"程序。**

一个装了大模型的机器人，你告诉它"把这杯咖啡端到二楼办公室"，它能：

1. 通过视觉模型识别"咖啡杯"和"办公室门"
2. 通过语言模型理解"二楼"意味着需要上楼
3. 通过运动控制模型规划走到楼梯、爬楼梯、开门、放杯子的完整动作序列
4. 在执行过程中持续感知环境变化（有人挡路了就停下避开）

2.2 四大核心技术栈

具身智能的架构目前没有标准答案，但主流方案包含四个层次：

感知层：摄像头、激光雷达、触觉传感器 → 构建对环境的理解。2026 年视觉语言模型（VLM）的成熟让"看"这个能力大幅提升——机器人不再需要专门训练物体识别模型，直接用 Gemini/GPT-4o 等现成 VLM 就能理解画面。

决策/规划层：理解任务、分解步骤、规划动作。这是大模型发挥作用的核心层。技术路线正在从"分模块流水线"向"端到端 VLA 模型"演进。

控制层：把规划好的动作转化为电机/液压指令。2026 年最热的方向是"小脑"模型——西湖大学 2026 年 3 月发布的通用小脑模型，可以在毫秒级内复刻人类动作，跨越不同机器人硬件平台。

硬件层：电机、减速器、传感器、电池、机身结构。这是最"传统"的部分，也是中国供应链的优势所在。

2.3 关键难点

为什么机器人比聊天机器人难做 100 倍?

数据稀缺：GPT 有整个互联网做训练数据，机器人没有"机器人互联网"。每个机器人动作数据都需要在真实物理世界中采集（遥操作或人工标注）。2026 年行业共识是：数据瓶颈是具身智能最大的卡点。

泛化困难：在 A 厨房学会了拿杯子，到 B 厨房可能就不会了——光照变了、杯子形状变了、台面高度变了。模型必须学会抽象出"拿杯子"的本质，而不是记住了 A 厨房的特定场景。

物理安全：模型输出一个错误的 token，聊天机器人只是说错一句话；模型输出一个错误的扭矩值，机器人的手臂可能打碎玻璃或者伤到人。

Sim-to-Real 差距：仿真里完美运行的策略，到真实世界可能因为 0.1mm 的公差、0.5° 的关节角度误差而彻底失败。

三、纵向分析：从预设程序到物理智能

3.1 萌芽期（1950s-2010s）：机器人只"执行"不"理解"

第一台工业机器人 Unimate（1961）到现代工业机器人，核心逻辑没变过：**感知 → 规划 → 控制，每个环节都是人为编程的。**

2010 年代 PR2 机器人项目展示了"机器人做家务"的概念验证——但它需要工程师花几周写代码才能学会一个新任务。PR2 的价值不是实用性，而是证明了学术界的决心。

3.2 深度学习注入（2012-2020）：机器人的"眼睛"亮起来了

2012 年 AlexNet 证明了 CNN 在图像识别上的能力。机器人研究者的反应很快：**如果机器人能"看懂"世界，就不需要人手标注每一个物体的位置了。**

2015 年，Sergey Levine 团队在 Berkeley 用深度强化学习训练机器人抓取物体——不再需要手工设计抓取策略，让机器人在大量尝试中自己学会。同年，Lerrel Pinto 用自监督学习让机器人在随机互动的数据中学习视觉表征。

2017 年，DART（Dynamic Animation and Robotics Toolkit）等项目开始用仿真环境大规模训练机器人。这一年还发生了另一件重要的事：Google 的 "QT-Opt" 用 130 万次真实世界抓取尝试训练了一个抓取策略网络。这在当时被认为是大规模的"机器人数据收集"。

2018-2020 年，Meta（当时的 Facebook）在 AI 大会上展示了"机械臂拼积木"、Google 展示了"机器人倒水"——但这些都属于"受控环境下的演示"：背景是纯色的、光照是固定的、物体是标定的。换一个场景就不行了。

这个阶段的核心特征：深度学习给了机器人"看得懂"的能力，但"理解任务"和"自主决策"还远不够。

3.3 大模型引爆（2023–2024）：机器人终于有了"大脑"

2023 年是大模型与机器人交叉的关键年份。

RT–1（Robotic Transformer 1），Google 2023 年初发布。这是"VLA"这个概念的鼻祖——把视觉、语言、动作统一到一个 Transformer 模型中。它用 13 万次遥操作数据训练，输入指令"pick the banana"，输出机械臂关节角度序列。

RT–1 的意义不在于它的具体性能（其实仍然很差），而在于它**证明了"端到端 VLA"这条路线是可行的**。此前机器人研究中"感知"和"控制"是两个世界，RT–1 把它们合并了。

RT–2 / RT–X，Google 2023 年中。这是 VLA 路线的重要升级——不再只用机器人数据训练，而是先在互联网数据（图文对）上预训练，再用机器人数据微调。效果比 RT–1 好得多，展现了"互联网知识迁移到物理世界"的可行性。

同期，**PaLM–E**（Google，2023.03）将 562B 参数的 PaLM 与视觉编码器结合直接作为机器人规划器。参数规模之大在当时让人惊叹——一个 562B 的模型，就是为了让机器人"理解"倒牛奶这个任务。

2023 年还有另一个关键信号：**NVIDIA 进入机器人基础模型赛道**。GR00T 项目（Generalist Robot 00 Technology）在 2024 年 GTC 首次公开——NVIDIA 不只是卖 GPU 给机器人公司，而是要做一个机器人基础模型平台（类似 Android 在手机生态的角色）。

中国市场在 2023–2024 也快速跟进。**星动纪元、原力灵机、自变量机器人、智元机器人**等公司成立，全球形成了中美双赛道的格局。区别在于：美国公司偏向"先做好模型再卖"，中国公司偏向"先落地场景再迭代"。

3.4 爆发前夜（2024–2025）：模型进步 + 资本涌入

2024 年是具身智能的"冷静之年"。 经历 2023 年的概念炒作后，行业进入"能不能真落地"的验证期。结果是喜忧参半的：端到端 VLA 在实验室能跑通复杂的任务序列（叠衣服、做三明治），但到真实场景中的泛化能力仍然有限。

这一年发生了几个重要事件：

Figure AI 获得巨额融资：2024 年 Figure AI 从 Microsoft、OpenAI、NVIDIA、Jeff Bezos 等处获得约 7.5 亿美元融资（pre–money 估值 26 亿），随后又追加到 40 亿+。这轮融资的金额震惊了整个行业——当时 Figure 01 机器人只能做"行走和抓取"这样最基本的事情。

Physical Intelligence 成立：由前 Google、Berkeley 的顶级机器人学者创立，2024 年 3 月发布 π0（pi–zero）——一个通用机器人基础模型，可以用自然语言指挥机器人做多种家务。π0 被媒体称为"机器人界的 GPT–3 时刻"。

Tesla Optimus Gen2 展示叠衣服：2024 年初 Tesla 发布了 Optimus 叠衣服的视频。虽然后来被指出是"远程遥控"并非全自主，但没人怀疑这条产线的决心。

2025 年，所有人形机器人公司进入量产准备期。

Figure 03 在 2025 年 10 月发布——能洗碗、清洁地板、做家务。完全自主的神经网络控制。Figure 同时宣布了 BotQ 工厂，计划年产 12,000 台。

Tesla Optimus：2025 年 Tesla 在工厂内部署了多台 Optimus 做零部件搬运测试。马斯克在 Q2 财报会上说："Optimus 的长期价值将超过 Tesla 汽车业务的总和。"

NVIDIA GR00T N1 在 2025 年 3 月 GTC 上发布，世界上第一个开源人形机器人基础模型。

Google Gemini Robotics：DeepMind 将 Gemini 的能力扩展到机器人领域，发布了 Gemini Robotics 和 Gemini Robotics-ER（增强推理）。

3.5 部署元年（2026）：批量化、分层化、家庭化

2026 年，行业共识是：具身智能进入了真正的部署阶段。

四个标志性事件定义了这一年：

第一，人形机器人跑步超越人类。 2026 年 4 月北京半程马拉松中，多台中国人形机器人完赛，荣耀"闪电"以 50 分 26 秒夺冠——破了人类半马纪录。这不仅是运动能力的里程碑，更验证了机器人在长时间任务中的能量管理、热管理和稳定性。

第二，All-in 量产竞赛。 Figure 03 宣布"一小时产一台"，BotQ 工厂年产 12,000 台，产能 4 个月提升 24 倍。Tesla Optimus Gen3 宣布 2026 年中亮相、夏季量产，规划百万台级产线。Boston Dynamics Atlas 在 CES 2026 发布量产版，Hyundai 首单 30,000 台用于乔治亚州工厂。三大人形机器人公司同时进入量产——这在 2024 年之前是难以想象的。

第三，技术路线从"一个模型做所有事"走向分层架构。 2026 年行业最显著的共识是：单模型端到端还不够可靠，更务实的做法是"大脑 + 小脑"分层。大脑层（VLA/世界模型）负责任务理解和动作规划，小脑层（运动控制模型）负责精确执行。西湖大学的"通用小脑"、深度机知的 PhysBrain 1.0、跨维智能的 DexWorldModel 都是这一趋势的代表。

第四，机器人家用化尝试。 自变量机器人宣布 35 天后机器人首批入驻真实家庭、生数科技发布通用世界模型 MotuBrain、深度机知启动家庭计划——2026 年首次出现机器人进入家庭的实质性尝试。

3.6 技术路线的四次范式转换

阶段	时间	范式	代表	局限
预设编程	1960s–2015	工程师写死每一步	工业机械臂	无法适应新场景
RL + Imitation	2015–2022	机器通过试错或模仿学会单一技能	DRL, BC	每个技能从零学、泛化差
VLA 兴起	2023–2025	端到端视觉–语言–动作模型	RT-2, π0, Helix	数据需求大、长程任务不稳
分层通用	2026–	大脑(任务规划) + 小脑(运动控制) 分而治之	GR00T N1.7, Gemini Robotics-ER, 通用小脑	仍在早期，接口未标准化

四、横向分析：2026 年的竞争图谱

> **场景判断：该领域竞品充分（场景 C）。** 以下按技术路线和公司定位展开。

4.1 模型层：四派争鸣

第一派："VLA 端到端"——Figure + Physical Intelligence + Generalist

这是最激进的路线：一个模型输入传感器数据，直接输出电机扭矩。没有中间的规划器、不依赖外部大模型调用。

Figure AI 是这个路线最坚定的推行者。Helix 02（2026.02）是 Figure 的第二代 VLA——抛弃了 10 万行 C++ 代码，全部用神经网络代替。Helix 02 实现了"全身控制"（full-body autonomy），机器人可以一边行走一边操作物体。Figure 总部 BotQ 工厂已实现每小时 1 台的人形机器人量产，2026 年目标 12,000 台。

Physical Intelligence 的 π0.7（2026.04）是另一个重磅——展示了组合泛化和跨本体迁移能力。同一个模型从"叠毛巾"泛化到"折衣服""摆放餐具"等新任务。Physical Intelligence 还推出了 Weave 和 Ultra 两个 API 化产品，把机器人能力封装成可调用的服务。

Generalist AI 的 GEN-1（2026.04）则更极致——用远少于同行的数据量达到最高 99% 多任务成功率。GEN-1 强调了"具身原生"理念，认为机器人模型不应从 VLM 微调而来，而应该从物理数据出发从头训练。

核心争议：端到端的方法理论上最灵活，但在长程任务和复杂环境中的可靠性仍需验证。Figure 选择了"先量产再优化"的策略——先把机器人卖进工厂，在实际场景中收集数据迭代模型。

第二派："世界模型"——Google + 生数科技 + 原力灵机

世界模型派认为：机器人不应该只在"感知→行动"的反射弧上工作，它应该有一个"对物理世界的内部模拟"，能预测行动的后果。

Google DeepMind 在 2026 年 4 月联合 Boston Dynamics，将 Gemini Robotics-ER 1.6 植入 Atlas——Google 提供"大脑"，Boston Dynamics 提供"身体"。这是 2026 年最值得关注的合作之一。Boston Dynamics 在 CES 2026 宣布 Atlas 量产，第一笔订单来自 Hyundai（30,000 台，用于佐治亚州工厂）。到 2026 年 4 月，Atlas 已在 Hyundai 工厂中实际部署。

生数科技（2026.04 发布 MotuBrain）——一家 AI 视频公司跨界进入具身智能，出人意料地在世界模型评测榜上登顶。MotuBrain 的特点是"一镜到底"：不依赖先验地图，直接从视觉输入规划长程动作，且成功的在同一模型下跑通"不同机器人形态"的任务。

原力灵机（Origin Brain） 选择了"世界模型 + VLA"的混合路线——用世界模型做任务规划，用 VLA 做动作执行。CEO 周而进在多个采访中强调："我们在做'更简单的事'——不是用一个大模型解决所有问题，而是让每个模型解决它最擅长的问题。"

核心争议：世界模型的美好愿景是"机器人在脑子里先模拟再行动"，但模拟的准确性（尤其是对物理交互的预测）还远不够。生数科技的 MotuBrain 选择跳过"完整物理模拟"，只预测关键动作结果。

第三派："大脑小脑分层"——NVIDIA + 西湖大学 + 深度机知

这是 2026 年共识度最高的路线：不追求一个模型做所有事，而是把"理解"和"执行"分开。

NVIDIA GR00T N1.7 是分层架构最完整的示例。底层用扩散策略生成动作轨迹，上层用 VLM 进行语义理解和任务分解。NVIDIA 的策略很清晰：不自己做机器人，而是做"机器人界的 Android"——基础模型 + 仿真平台（Isaac Sim）+ 芯片（Jetson/Thor）全栈打通。

西湖大学 2026 年 3 月发布了"通用小脑"——人形机器人领域的第一个动作泛化大模型。毫秒级精准复刻人类动作，而且可以跨不同机器人的硬件平台运行。这是"小脑"概念走出学术圈进入产业化的关键节点。

深度机知（DeepWise） 在 2026 年 3 月发布了 PhysBrain 1.0——用人类第一视角数据训练，给机器人装上"物理常识"。深度机知的特色是数据采集方式：让人戴着头戴相机做日常任务，"人怎么动，机器人就怎么学"。他们是最早全线走通"人类学习路线"的中国公司。

第四派："开源多层次"——NVIDIA GR00T + 通研院

NVIDIA GR00T N1.6/1.7 在开源社区中影响最大。2026 年 GTC 上发布的 GR00T N1.7 引入了推理能力——机器人不再只是"执行"，而是能"推理"任务步骤。同时发布了 Cosmos 3（世界模型平台）和 EgoScale（人类操作视频数据集），构成了 NVIDIA 在 Physical AI 领域的完整布局。

4.2 整机层：六大人形机器人公司

Tesla Optimus：预计 Gen3 2026 年中亮相、夏季量产。Gen3 采用全新手部设计，据称成本控制在 2 万美元以内。马斯克在 2026 年 4 月宣布停产两款旗舰车型，将资源集中于 Optimus——押注规模之大史无前例。特斯拉的竞争优势在于：制造能力（规模化经验）、FSD 技术复用到机器人感知、成本控制能力。

Figure AI：Brett Adcock 创立的 Figure 是 2026 年最激进的人形机器人公司。Figure 03 三段式进化——从学术界的"机器人做家务演示"到量产 12,000 台/年仅用了两年。Helix 02 全身控制模型是工艺亮点。2026 年最大隐患是：快速量产后的质量和良率控制。融资方面，Figure 估值已达约 390 亿美元。

Boston Dynamics (Hyundai)：Atlas 在 CES 2026 发布量产版本，已学会侧手翻接后空翻的高难度动作。Atlas 是技术实力最强的人形机器人（运动控制方面），但挑战在于价格和商业化——BD 此前以"实验室极客玩具"著称，能否在量产中盈利是 2026–2027 年的关键看点。已获 Hyundai 30,000 台订单，但 Hyundai 工会明确反对机器人进工厂。

中国力量——智元、宇树、星动纪元、小鹏等：智元（Agibot）在 2026 年 4 月合作伙伴大会上发布了 8 款 AI 模型和 5 款新机器人，提出"具身智能生产力"概念。宇树延续"低成本四足+人形"策略，G1 人形机器人定价进入万元级别。星动纪元在运动控制和灵巧操作方面积累深厚。小鹏 Iron 人形机器人展示了"鹏"友圈供应链协同。IT 之家 2026 年 4 月的品牌排行榜显示，中国是全球人形机器人型号最丰富的市场。

4.3 生态层：NVIDIA vs Google vs 中国平台

NVIDIA 正在构建最完整的具身智能生态：GR00T（基础模型）、Isaac Sim（仿真）、Cosmos（世界模型）、Jetson/Thor（边缘芯片）、EgoScale（数据集）。与 Skild AI（共 14 亿美元融资，开发全载体机器人基础模型）、Figure、Boston Dynamics 深度合作。GTC 2026 上发布的 NVLink Fusion 允许第三方芯片接入 NVIDIA 互联生态。

Google DeepMind 在 2026 年通过 Gemini Robotics-ER 1.6 和与 Boston Dynamics 的合作重回机器人舞台中央。这是 2017 年出售 BD 后的战略回归。与 Agile Robots 合作在其人形机器人上部署 DeepMind 基础模型。

价格/成本方面，2026 年人形机器人出现了一个明显的趋势：**从"百万美元实验室原型"走向"万级美元可量产产品"**——Figure 03 目标售价约 2–3 万美元，Tesla Optimus Gen3 目标 2 万美元以内，宇树 G1 已低于 1 万美元。但实用性和可靠性与价格之间的差距仍然很大。

4.4 市场格局

维度	2024	2025	2026
融资总额（全球）	~50 亿美元	~80 亿美元	预计超 100 亿
主要玩家	中美国各自 10+ 家	Figure/Tesla/BD 三强 + 中国 20+ 家	格局收敛为"三巨头 + 中国多元"
技术路线	群雄逐鹿，无共识	VLA 逐渐收敛	分层架构成主流，VLA 端到端和世界模型继续并进
量产状态	样机阶段	小批量试产	Figure 1台/时、Tesla 夏季量产、BD 30K/年
核心应用	实验室演示	工厂验证	工厂部署 + 家庭试点

中国具身智能机器人市场规模预计 2026 年超过百亿元人民币（中商情报网数据），全球市场在 200–300 亿美元区间（含硬件、模型、服务）。2026–2030 年 CAGR 预计超过 100%。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史的锁扣

第一条链：大模型是具身智能的"开关"

回顾历史，2010 年代的机器人公司（如 Boston Dynamics 在软银时期）最大的瓶颈不是硬件——Atlas 早在 2013 年就能跑、能跳、能翻跟头。瓶颈是"智能"：机器人不知道该做什么。

2023 年大模型的成熟打开了一个开关：给 Atlas 装上一个 VLM，它突然就知道"去拿那杯咖啡"意味着什么了。这不是 Atlas 的进步，而是整个 AI 基础模型进步的外溢。

这个锁扣的核心是：具身智能的瓶颈不在"身体"而在"大脑"。 所有能在 2025–2026 年实现量产突破的公司——Figure、Tesla、BD——用的都是外部或自研的大模型。没有大模型，再好的硬件也只是高级遥控车。

第二条链：数据飞轮的启动方式

LLM 的数据飞轮是天然的：用户用 ChatGPT → 产生对话数据 → 训练更好的模型 → 吸引更多用户。但机器人行业的数据飞轮一开始是断开的：没有足够机器人部署 → 没有数据 → 模型不进步 → 没有客户买。

2026 年这个飞轮开始转动了——通过两条路径：

- **工厂路径**：Figure 和 Tesla 先把机器人卖进工厂做简单任务（搬运、分拣），在生产中收集数据，用数据迭代模型，让机器人做更复杂的任务
- **仿真路径**：NVIDIA Isaac Sim + Cosmos 在虚拟环境中生成海量训练数据，降低对真实世界数据的依赖

2026 年出现的"机器人半马"是一个典型的数据采集场景——跑一个马拉松产生了 2 小时+的连续运动数据，包含了温度、坡度、地面材质变化带来的各种 corner case，这些数据在实验室里永远采集不到。

第三条链：中美差异化路径

美国路线：模型驱动，大模型公司（OpenAI、Google、NVIDIA）和机器人公司（Figure、BD）深度协作。Figure 与 OpenAI 分手后又与 NVIDIA 结盟；Google 在出售 BD 多年后再次联手。

中国路线：工程驱动，从产业链优势出发。深圳/长三角的电机、减速器供应链全球领先，使得中国机器人公司能用更低成本造出"够用"的硬件。"先落地再优化"的策略也符合中国 AI 市场的风格。

两条路线的趋同点：2026 年双方都在走"量产→收集数据→迭代模型"的路。差异在于美国公司从模型能力向下覆盖硬件，中国公司从硬件性价比向上覆盖模型能力。

5.2 五个确定性趋势

1. **2026 年是人形机器人量产元年。** Figure、Tesla、BD 三巨头同时进入量产，全球年产人形机器人有望在 2026 年突破 5–10 万台。
1. **第一落地场景是工厂，不是家庭。** 工业场景环境可控、边际价值高、对失败的容忍度较高。家庭场景的个性化、动态性和安全性要复杂得多。自变量和深度机知的"机器人进家庭"计划在 2026 年还是早期试点，大规模普及需要 3–5 年。
1. **分层架构是 2026 的技术共识。** 端到端 VLA 理想上最美，但实际可靠性和数据效率上还有巨大挑战。"大脑+小脑"的分层方案在 2026 年获得最大公约数的认可。西湖大学的"通用小脑"标志着小脑层的标准化进程已经启动。
1. **仿真到真实的鸿沟正在缩小。** NVIDIA Isaac Sim + Cosmos、Genesis 等仿真平台的质量快速提升，Sim–to–Real 差距正在缩小——但仍是瓶颈。
1. **数据仍然是最大的护城河。** 做机器人比做 LLM 更依赖高质量数据，而机器人数据的获取难度比互联网文本数据高 100 倍。每个机器人公司都在疯狂积累数据（Figure 在工厂收集、Tesla 在工厂收集、BD 与 Hyundai 合作收集），数据规模将成为区分赢家的关键变量——这一点可能比模型架构的选择更重要。

5.3 三个未来剧本

剧本一（最可能）：工厂先行，家庭 3–5 年

人形机器人在 2026–2028 年主要在工业场景（汽车制造、仓储物流）落地。产量逐年爬坡，2028 年全球年产量达 50 万台。家庭场景在 2029–2030 年逐步打开，前提是成本降到 1–2 万美元且安全性获得验证。NVIDIA 的机器人生态平台占据模型层主导地位。

剧本二（最乐观）：ChatGPT 时刻到来

某个机器人模型在 2027 年前后实现跨场景泛化的突破——学会了"怎么做"，迁移到新场景不再需要重新训练。这个突破会像 ChatGPT 一样引爆需求，人形机器人年产量在 2030 年突破 500 万台。中国供应链的价格竞争力使成本快速降至 5000 美元以下。

剧本三（最悲观）：量产陷阱

为了"量产"而量产，产品可靠性不达标。2026–2027 年出现高调的失败案例（机器人伤人或大规模召回），投资者信心受损，行业进入"AI 寒冬"式的冷却期。少数公司收缩到安全可控的应用场景（如仓储物流中的非人形机器人），人形机器人回归实验室。

六、信息来源

核心论文与文章

论文/文章	来源	访问时间
RT-2: Vision-Language-Action Models	arxiv.org/abs/2307.15818	2026-04-30
π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control	arxiv.org/abs/2410.24164	2026-04-30
π0.7: Steerable Generalist Robotic Foundation Model	arxiv.org/abs/2604.15483	2026-04-30
Gemini Robotics: Bringing AI into the Physical World	deepmind.google	2026-04-30
GR00T N1: Open Foundation Model for Humanoid Robots	research.nvidia.com	2026-04-30

产品与技术来源

来源	URL	访问时间
Figure AI Helix 02 发布	https://www.figure.ai/news/helix-02	2026-04-30
NVIDIA GTC 2026 GR00T N1.7	https://huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-7	2026-04-30
Boston Dynamics Atlas Production	https://bostondynamics.com/blog/enterprise-robotics-redefined	2026-04-30
Boston Dynamics & Google DeepMind 合作	https://bostondynamics.com/blog/boston-dynamics-google-deepmind-form-new-ai-partnership	2026-04-30
Generalist AI GEN-1 发布	https://generalistai.com/blog/apr-02-2026-GEN-1	2026-04-30
智元 APC2026 合作伙伴大会	https://www.36kr.com/p/3770721219035649	2026-04-30
西湖大学通用小脑	https://m.ithome.com/html/931964.htm	2026-04-30
深度机知 PhysBrain 1.0	https://www.huxiu.com/article/4845947.html	2026-04-30
生数科技 MotuBrain	https://news.zol.com.cn/1173/11733096.html	2026-04-30
2026 机器人半马	https://www.thecover.cn/news/O2pZd+RO8Z2H90qSdq8Jkw==	2026-04-30
Figure 03 量产（1台/时）	https://www.figure.ai/news/ramping-figure-03-production	2026-04-30
自变量机器人家庭计划	https://www.cnstock.com/commonDetail/678694	2026-04-30
Skild AI $1.4B Series C	https://www.skild.ai/blogs/series-c	2026-04-30
IT之家 2026 人形机器人品牌排行榜	https://m.ithome.com/html/945883.htm	2026-04-30
中商情报网：中国具身智能市场规模	https://m.askci.com/news/chanye/20260320/1021292773973288.shtml	2026-04-30

2026 VLA 技术路线深度对比（IT之家）	https://www.ithome.com/0/930/292.htm	2026-04-30
Tesla Optimus Gen3 量产规划	https://www.donews.com/news/detail/4/6525620.html	2026-04-30
CES 2026: Boston Dynamics Atlas 量产版	https://www.automate.org/robotics/industry-insights/boston-dynamics-to-begin-production-on-redesigned-atlas-humanoid-in-2026	2026-04-30

> **方法论说明**：本报告采用横纵分析法（Horizontal-Vertical Analysis），由数字生命卡兹克提出。纵向部分追溯具身智能从预设编程到 VLA 分层架构的四次范式转换；横向部分对比 2026 年全球主要具身智能厂商的技术路线和竞争策略；横纵交汇部分给出综合性判断和未来推演。

> 报告生成时间：2026 年 5 月 1 日

本文是横纵分析系列的第 26 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。